



1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1. Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)
Geçici Proje No : 196194
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

Başvuru Bilgi Sayfası

A. Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

B. İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

C. Proje Planı ve GCIP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

D. Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı
2. Pazar Fırsatı

E. Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknolojisi

F. Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip

2. Personel Bilgileri

G. İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

H. Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

I. Ekler

1. Ekler



F. Ekip ve Personel Bilgileri

Ekip

1.1 Ekip ve Deneyim

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünün/hizmetin piyasaya çıkmasında görev alacak kritik kişilerle ilgili bilgi veriniz. Bu ekip üyelerinin konu ile ilgili eğitimlerini, yetkinliklerini ve deneyimlerini belirtiniz. Ekibin daha önce birlikte çalışma geçmişleri varsa belirtiniz. Ekip üyelerinin iş paylaşımında sorumluluklarının neler olduğunu, karar verme mekanizmasındaki yerlerini belirtiniz.

Mycellium-Aegis projesinin çekirdek kadrosu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ekosistemi ve laboratuvarlarında akademik çalışmalar yürüten, mimari tasarım, gömülü sistem mühendisliği (IoT), veri bilimi (Yapay Zeka) ve biyomateryal kimyası disiplinlerini entegre eden dört kurucu girişimciden oluşmaktadır: Mehmet Çetin (CEO-Kurucu&Sistem Mimarı): Mimarlık ve sürdürülebilir tasarım disiplinlerindeki akademik tecrübesiyle Aegis-Nexus toplayıcı veri kulelerinin orman peyzajına uygun endüstriyel form tasarımlarını yürütmektedir. CEO sorumluluğu kapsamında kamu (OGM) ihale stratejilerini, B2B kurumsal satış sorumlularını ve teknoloji yatırım fonları ile gerçekleştirilecek müzakereleri idare etmektedir. Laboratuvar ölçeğinde, Mahmut Can Göçlü ile birlikte sodyum aljinat-grafit kompozit biyomimetik elektrot kılıfının döküm ve mekanik tasarım Ar-Ge süreçlerini koordine etmektedir.

Muhammet Yağcıoğlu (CTO- Kurucu Ortak): Analog biyosinyallerin gerçek zamanlı işlenmesi (DSP) ve yazılım mimarisi alanında çalışmalar yapmaktadır. Toprak altındaki hiflerin ürettiği 0.5-5 Hz bantındaki düşük voltajlı (mV) elektriksel şok (spike) dalgalarını, çevresel mekanik parazitlerden ayıran Derin Öğrenme (PyTorch) ve zaman serisi (LSTM) modellerinin programlanmasını sağlamaktadır. Sensör füzyonu analizlerindeki dT/dt ve dR/dt diferansiyel hesaplamalarından ve merkezi bulut veri tabanının (SaaS Dashboard) işletilmesinden sorumludur.

Ömer Ünal (COO- Kurucu Ortak): Açık alan (Outdoor) doğa koşullarına uygun gömülü IoT donanım ağlarının fiziksel ve elektriksel tasarımını yönetmektedir. 8 kanallı yönel (star-shaped) elektrotlardan gelen verileri işleyen, düşük güç tüketimi (deep-sleep) destekli mikrodenetleyicilerin PCB tasarımlarını yapmakta, 24-bit ADC bileşenlerinin entegrasyonunu sağlamak ve orman içi LoRaWAN (Mesh) haberleşme ağ topolojisinin veri iletim optimizasyonlarını denetlemektedir.

Mahmut Can Göçlü (CRO- Kurucu Ortak): Biyomateryal kimyası alanındaki uzmanlığıyla canlı biyolojik materyal ile inorganik sensör bileşenlerinin entegrasyonu üzerine çalışmaktadır. Sodyum aljinat ve iletken grafit karışımlarının optimum viskozite ve elektriksel iletkenlik analizlerini yürütmekte, silika bazlı kompozit yüzeylerin ısı direnç testlerini gerçekleştirmekte ve canlı miselyum hücrelerinin elektrot yapısına organik olarak tutunma (kolonizasyon) durumunu optik analizlerle belgelemektedir.

Karar alma süreçlerinde, ticari stratejiler ve lansman takvimleri kurucu ortakların genel çoğunluk esasına dayanırken, spesifik Ar-GE ve mühendislik tercihlerinde ilgili disiplinin teknik uzmanının değerlendirmeleri esas alınmaktadır.

Kalan Karakter Sayısı: 364

1.2 Ortaklık Yapısı

TÜBİTAK BIGG Fonu haricinde kurulacak şirketin pay sahipleri ve ortaklık oranları hakkında bilgi veriniz. F.1.1'de belirtilen proje ekibinden iş planınız için kilit nitelikte olan ve kurulacak şirkette ortak olarak yer alacak kişileri belirtiniz. İş planının Mükemmeliyet Mührü alması durumunda girişimde kilit personel olacak ortakların yükümlülükleri için 'Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesini' inceleyiniz.

TÜBİTAK 1812 Programı kapsamında sağlanması planlanan ?Tohum Öncesi Çekirdek Yatırım Fonu? (1.350.000 TL) haricinde kurulacak olan Mycellium-Aegis Anonim Şirketi'nin ortaklık ve sermaye yapısı, kurucu üyelerin Ar-Ge katkıları, üstlenilen idari/ticari sorumluluklar ve fikri mülkiyet geliştirmedeki rolleri dikkate alınarak rasyonel bir dağılımla belirlenmiştir. Şirket ana sözleşmesi çerçevesinde kurucu ortaklık payları; ticari operasyonları yürüten Mehmet Çetin (CEO) %55, donanım mimarisinden sorumlu Ömer Ünal (COO) %15, yapay zeka modellemesini tasarlayan Muhammet Yağcıoğlu (CTO) %15 ve biyomateryal entegrasyonunu yöneten Mahmut Can Göçlü (CRO) %15 olarak tescil edilecektir. Kurucu ortakların tamamı, girişimin ticarileşme adımlarında başka bir ticari bağımlılık olmaksızın kilit personel olarak tam zamanlı görev alacaktır. Girişimin BIGG yatırım panelleri değerlendirmelerinde Mükemmeliyet Mührü alması durumunda, Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi hükümleri gereğince TÜBİTAK BIGG Fonu, ilgili yatırım tutarı karşılığında şirkete yatırımcı ortak olarak katılacaktır. Bu süreç, kurucu ortakların paylarının ücretsiz devri yöntemiyle değil, yeni pay ihracı mekanizmasıyla ortaklık oranlarının seyrelmesi (dilution) şeklinde gerçekleşecek ve fonun şirketteki temsili yaklaşık %3 seviyesinde olacaktır. Ayrıca, projenin orman yangınları kaynaklı karbon emisyonlarını engellemeye yönelik iklim dostu konsepti doğrultusunda, UNIDO GCIP temiz teknoloji yatırım opsiyonlarının da değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Kalan Karakter Sayısı: 1482

1.3 İş Paylaşımı

F.1.1’de belirtilen kişilerin girişimde üstlenecekleri rol ve sorumlulukları ile görev alacakları süreleri belirtiniz.

Kurucu ekip, şirketin resmi kuruluş aşamasından itibaren öngörülen 18 aylık laboratuvar araştırma (TRL 4’ten TRL 8’e ilerleme), saha validasyonları ve B2B/B2G müşteri lansmanı süreçlerinde girişime tam zamanlı olarak tahsis edilecek olup operasyonel yönetim kurulu görevlerini sürdürecektir. İş paketi ve operasyon planına göre departman görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Mehmet Çetin (CEO): Şirketin hukuki ve idari temsilini sağlayarak OGM kamu ihale dosyalarının hazırlanması, maden ve enerji şirketleriyle pilot (PoC- Proof of Concept) satış sözleşmelerinin yürütülmesi ve girişim sermayesi (Series-A VC) yatırım turlarının sunum faaliyetlerini üstlenecektir. Ek olarak, laboratuvarıda sodyum aljinat/grafit karışımı biyomimetik elektrot kaplamalarının ve PLA/PHA Aegis-Nexus dış muhafazalarının döküm ve tasarım optimizasyonu süreçlerine teknik katkı sunacaktır.

Muhammet Yağcıoğlu (CTO): Sensör düğümlerindeki 24-bit ADC donanımlarından iletken analog gürültü verilerinin işlenebilir dizilere dönüştürülmesini sağlayacaktır. Sensör füzyonu karar analizinde yer alan dt/dt ve dR/dt diferansiyel denklemleri ile 8 kanallı yönselektrotlardan sağlanan 5 Hz bandındaki elektriksel hücre zarı spike frekanslarını entegre edecektir. Rüzgar ve çevresel gürültüyü termal şoktan izole eden LSTM zaman serisi derin öğrenme algoritmalarını kodlayarak sistemin hatalı bildirim toleransını kontrol edecektir.

Ömer Ünal (COO): Açık alan (IP67) kısıtlamalarına tabi donanım ağlarının fiziksel montaj, PCB dizgi (SMD) ve kablolama işlemlerini sürdürecektir. Mikrodenetleyicilerde batarya sarfiyatını minimize eden uyku modu (deep sleep) konfigürasyonlarını uygulayacak, orman topolojisi içerisindeki Mesh mimarisinin Sinyal/Gürültü Oranı (SNR) optimizasyonlarını gerçekleştirecek ve LoRaWAN radyo sinyal iletim kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır.

Mahmut Can Göçlü (CRO): İYTE biyomatemiyal laboratuvarlarında termal tolerans testleri ile Pyronema domesticum miselyum suşlarının izolasyon çalışmalarını yürütecek, aljinat ve grafit oranlarının optimum elektriksel viskozite parametrelerini belirleyecektir. Aegis-Nexus muhafazalarının silika kompozit analizlerini kalibre ederek miselyum hücrelerinin inorganik elektrot yapıya hücresele düzeyde entegre olma durumunu optik tekniklerle dokümanle edecektir.

Kalan Karakter Sayısı: 687

1.4 İşbirlikleri

Proje ile geliştirilecek ürün/hizmetin ticarileştirilmesi sürecinde işbirliği yapılacak projede tam ya da kısa zamanlı görev alacak kişi ve kuruluşları belirtiniz. Bu kişilerin konu ile ilgili deneyimlerini ve ticarileştirme sürecinde üstlenecekleri görevleri özetleyiniz.

Sistemin teknolojik altyapısı, mikoloji bilimi ile IoT donanımı ve derin öğrenme algoritmalarının entegrasyonunu gerektiren çok disiplinli bir Ar-Ge doğasına sahiptir. Bu yapısal riskleri laboratuvar şartlarında optimize etmek maksadıyla ulusal bilim kuruluşları ile ortak araştırmalar planlanmaktadır. Miselyum hücre kültürü uygulamaları, biyomimetik kaplamaların elektriksel empedans analizleri ve donanımların sıcaklık-nem iklimlendirme odalarındaki (Climatic Chamber) dayanım testleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) fiziksel altyapısında koordine edilecektir. Toprak-hidrojel arayüzü kalibrasyonu ve hücresele kolonizasyon incelemeleri konularında İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği anabilim dallarındaki uzman akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alınarak kurum ile know-how aktarım? protokolü tesis edilecektir. Şirket anonim tescil süreçlerinin yönetimi, iş modeli doğrulama uygulamaları, yatırımcı ağları ile gerçekleştirilecek B2B eşleştirme (matchmaking) toplantıları ve Üç Katmanlı Biyomimetik Elektrot? patent ve koruma süreçleri, İYTE Teknopark İzmir Kuluçka Merkezi ve Atmosfer TTO hızlandırma (Accelerator) programları bünyesinde desteklenecektir. Arazide uygulanan donanımın TRL 7 ve TRL 8 açık hava (field-trial) doğrulamalarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülebilmesi için, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ar-Ge Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı gibi kurumlarla saha kullanım protokolü imzalanacaktır. Radyo frekansı modüllerinin regülasyon uyumluluğu, emisyon testleri ve CE güvenlik akreditasyon sertifikasyonları bağımsız akredite laboratuvarlardan hizmet alımı yoluyla tamamlanacaktır.

Kalan Karakter Sayısı: 1335

1.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

F.1.1’de belirtilen kişilerin ekip olarak misyonunu ve ortak değerlerini açıklayınız. Misyon ifadesi, ekibin girişime olan bağlılığını ve hangi hedeflere ulaşmayı amaçladığını belirtmelidir. Belirtilen ortak değerler, ekibin karar verme süreçlerinde, iç ve dış ilişkilerde ve günlük iş akışında nasıl hareket ettiğini yansıtmalıdır.

Ekibimizin Kurumsal Misyonu:

Küresel karbon salınımının artmasına ve orman yutak ekosistemlerinin tahribatına neden olan yangın risklerine karşı; geleneksel elektronik sensörlerin neden olduğu ağır metal ve plastik atık sorununu (e-atık) ortadan kaldıran sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı geliştirmektir. Orman tabanında doğal olarak bulunan ve bitkiler arası etkileşimi sağlayan mikorizal iletişim ağlarını, IoT uç bilişim işlemcileri ve zaman serisi yapay zeka analizleriyle entegre ederek Döngüsel Ekonomi ilkelerine uyumlu, çevreye zarar vermeyen bir biyolojik erken uyarı sistemi inşa etmektir. Üretilen bu yenilikçi donanımın, uluslararası B2G/B2B derin teknoloji ve iklim pazarında operasyonel bir standart olarak ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.

Ortak Kurumsal ve Bilimsel Değerlerimiz:

1. Kanıta Dayalı Mühendislik Yaklaşımı: Yatırım ve paydaş iletişiminde spekülatif anlatımlardan ve kanıtsız bilim dışı varsayımlardan kaçınılmaktır. Erken uyarı sensör modelimiz ve teknolojik tasarım argümanlarımız, sodyum aljinat sensörlerden elde edilen 0.5- 5 Hz bandındaki nicel elektriksel osilasyonlara, 8 kanallı yönsel (star-shaped) dizilimlerden kaydedilen-33.4 mV düşüslü aksiyon potansiyeli genliklerine ve diferansiyel eşik türev (dT/dt ile dR/dt) hesaplama metriklerine dayanmaktadır.
2. Ekosistem Entegrasyonu ve Karbon Negatif Sürdürülebilirlik: Üretilen Aegis Nexus toplayıcı ünite kılıflarının ve toprak altı biyomimetik elektrotların; görev periyotları tamamlandığında çevresel atık oluşturmak yerine kompostlanarak (biodegradable formda) çözünmesini sağlamaktır. Sistem, içerdği pirofilik mantar sporlarının ısıyı algılamasıyla aktif hale gelerek orman restorasyon döngüsünü desteklemeyi temel tasarım ilkesi olarak kabul eder.
3. Disiplinlerarası Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Sinyal analiz yazılımından elektronik PCB tasarımına ve mikoloji entegrasyonundan endüstriyel üretime kadar farklı bilimsel disiplinleri yöneten çekirdek ekibimiz; devlet kurumlarına, yatırımcılara ve paydaşlara karşı test başarı istatistiklerini raporladığı gibi, saha uygulamalarındaki iletişim sorunları veya laboratuvar iyileştirme gerekliliklerini de şeffaf bir veri paylaşım kültürü ile aktarmayı iş etiği standartlarının merkezinde tutmaktadır.